

Agir antes do pico da dengue

O FAROL é um sistema para a vigilância epidemiológica. Ele mostra quando o risco de dengue está chegando e onde a equipe de campo deve ir primeiro.

O problema

- A dengue volta todo ano, com o pico entre fevereiro e maio.
- O tamanho da epidemia muda muito: em Olímpia foram 366 casos em 2018 e 9.369 em 2024.
- O dado de casos chega por semana epidemiológica e com atraso. Quando o pico aparece no boletim, a transmissão já aconteceu.
- A denúncia de criadouro chega por telefone, sem foto nem endereço exato, e a equipe não tem como decidir onde ir primeiro.

A proposta

Juntar numa tela só os casos da semana, o clima e as denúncias da população, para a vigilância saber se o ano vai ser de epidemia antes de ele acontecer e para o controle de vetores ter uma fila de visitas por prioridade.

Veja os números | Abra o simulador

Fonte dos dados: InfoDengue (Fiocruz/FGV). Só dados públicos e agregados por semana.

Este site não substitui o boletim oficial da Secretaria de Saúde. Com sintomas, procure a UBS.

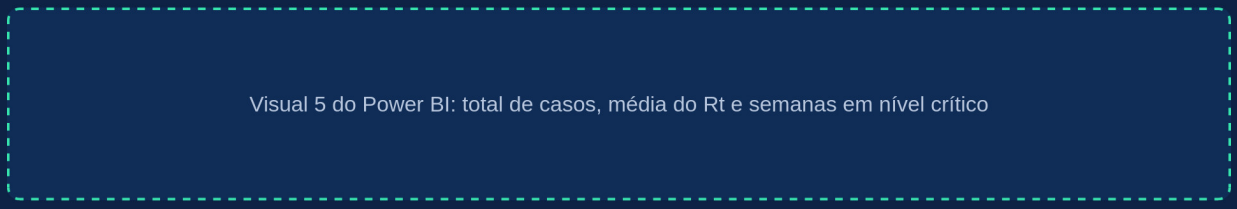
Projeto de extensão · Desenvolvimento de Software Multiplataforma · Fatec Olímpia

Desenvolvido por 2RTek

Os números

Dados públicos do InfoDengue, somados por semana. Nenhum dado de paciente.

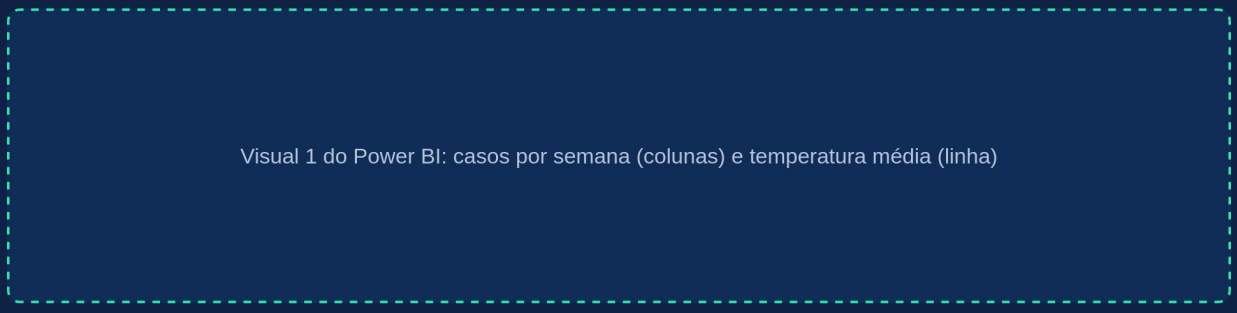
O resumo



Os números gerais do período, antes dos detalhes.

A dengue volta todo ano

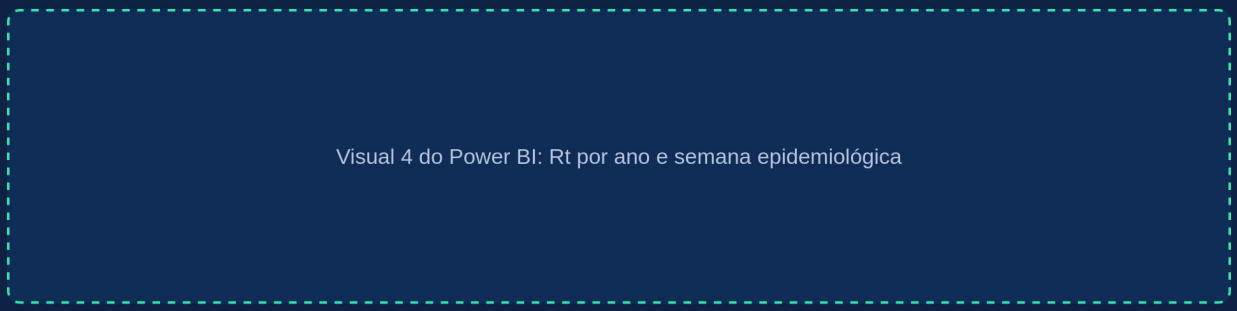
Todo ano o número de casos sobe a partir de fevereiro e chega ao pico entre março e maio, na época mais quente e chuvosa. Fora dessa época, os casos quase somem.



Os picos de casos aparecem sempre na mesma época do ano, depois das semanas mais quentes.

O sinal aparece antes do pico

O Rt diz quantas pessoas cada doente infecta. Acima de 1, a transmissão está crescendo. Nos anos de epidemia, o Rt passou de 1 já em janeiro, de 13 a 17 semanas antes do pico. Em Olímpia, em 2024, ele ficou acima de 1 desde a primeira semana do ano, e o pico veio só na semana 18.



Cada linha é um ano e cada coluna, uma semana. As semanas com Rt acima de 1 aparecem destacadas.

O sinal chega cedo, mas sozinho ele não diz o tamanho da epidemia: o Rt também passa de 1 em anos calmos. Por isso o FAROL junta o Rt com o histórico da cidade e o clima.

Mas nunca do mesmo tamanho

A época se repete, o tamanho não. Repetir o plano do ano passado não funciona, porque ninguém sabe de antemão se o próximo verão vai ser calmo ou de epidemia.

Casos notificados de dengue por ano

Ano	Olímpia/SP	Itanhaém/SP	Viçosa/MG
2018	366	63	41
2019	5.210	860	815
2020	509	470	45
2021	438	2.665	12
2022	3.183	863	60
2023	2.493	357	835
2024	**9.369**	**10.474**	**5.797**
2025	4.091	1.410	1.308
2026	805	633	309

Em destaque, o pior ano de cada cidade. 2026 vai até a semana 40 (início de outubro).

- Olímpia: 366 casos em 2018 e 9.369 em 2024, cerca de 26 vezes mais.
- Itanhaém: 63 casos em 2018 e 10.474 em 2024, cerca de 166 vezes mais.
- Viçosa: 12 casos em 2021 e 5.797 em 2024, cerca de 483 vezes mais.

Visual 3 do Power BI: distribuição das semanas por nível de alerta

Quantas semanas ficaram em cada nível de alerta do InfoDengue: verde, amarelo, laranja e vermelho.

O clima dá o contexto

As semanas com mais casos são, em média, um pouco mais quentes e úmidas que as outras. Em Olímpia, as 10% com mais casos tiveram 24,7 °C e 67% de umidade, contra 23,8 °C e 61% no geral. É uma associação fraca, não uma previsão sozinha: o clima entra na conta junto com o histórico e o Rt.

Visual 2 do Power BI: temperatura × umidade, com a bolha do tamanho dos casos

Cada bolha é uma semana. Quanto maior a bolha, mais casos naquela semana.

Por que isso importa

- Se a vigilância souber cedo que o ano vai ser de epidemia, dá tempo de reforçar o controle de vetores e a rede de saúde

antes do pico.

- A equipe de campo é pequena para a cidade inteira. Na epidemia, ela precisa de uma fila de visitas por prioridade.
- O problema é o mesmo em cidades diferentes. Um sistema que funciona com dado público serve para qualquer município.

Conheça o FAROL

Fonte dos dados: InfoDengue (Fiocruz/FGV). Só dados públicos e agregados por semana.

Este site não substitui o boletim oficial da Secretaria de Saúde. Com sintomas, procure a UBS.

Projeto de extensão · Desenvolvimento de Software Multiplataforma · Fatec Olímpia

Desenvolvido por 2R 2RTek

O FAROL

Ferramenta de **A**ntecipação de **R**isco e **O**rientação **L**ocal. Na segunda-feira, a vigilância abre o sistema e responde três perguntas.

1. Como estamos?

Casos da semana, nível de alerta, Rt e a tendência das últimas semanas, com o dado do InfoDengue.

2. O que vem aí?

Previsão das próximas semanas de risco, com base no histórico da cidade e no clima.

3. Onde agir primeiro?

Mapa e fila das denúncias de criadouro feitas pela população, ordenadas por prioridade.

Para qualquer município

O FAROL usa dados públicos que existem para todas as cidades do Brasil. Para colocar uma cidade nova, basta o código do IBGE. O simulador já mostra Olímpia/SP, Itanhaém/SP e Viçosa/MG.

Abra o simulador

As etapas

O projeto acompanha o curso, uma entrega por semestre.

Semestre	Entrega
2026-2	Este site e o simulador
2027-1	Coleta semanal automática do InfoDengue e do clima, painel de casos
2027-2	Denúncias com foto e fila do controle de vetores
2028-1	Mapa testado com agentes e moradores
2028-2	App de denúncia com câmera e GPS
2029-1	Previsão de risco validada

Sobre

Quem faz

Projeto de extensão do curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma (DSM) da Fatec Olímpia, de 2026 até a formatura, em 2029.

- Raquel Duarte · github.com/duartelab
- Renan Croffi · github.com/ReCroffi

De onde vêm os dados

- InfoDengue (Fiocruz e FGV): casos, nível de alerta e Rt por semana e por município.
- IBGE: população e contorno dos municípios.
- INMET (próxima etapa): temperatura e chuva das estações automáticas.

O que o FAROL não faz

- Não usa dado individual de paciente: nome, endereço ou notificação nominal. Nunca.
- Não dá diagnóstico nem orientação médica. Com sintomas, procure a UBS.
- Não substitui o sistema oficial de vigilância nem o boletim da Secretaria de Saúde.

FAROL
Vigilância da Dengue · Olímpia/SP

Município: Olímpia/SP

Semana de referência: ‹ › SE 18/2024 · 28/04/2024

Maior pico | Última semana

SIMULADOR: casos e clima reais (InfoDengue); previsão, denúncias e mapa são simulados.

Como estamos

Casos na semana
528
SE 18/2024 · início 28/04/2024

Nível de alerta
Crítico
Classificação do InfoDengue

Rt (número de reprodução)
1,10
Acima de 1: transmissão em expansão

Tendência
▲ 4%
1.964 casos nas últimas 4 semanas, contra 1.880

Casos por semana · últimas 52 semanas



Baixo · Atenção · Alerta · Crítico

▸ Ver as últimas 12 semanas em tabela

O que vem aí

Previsão das próximas 4 semanas

SIMULADO



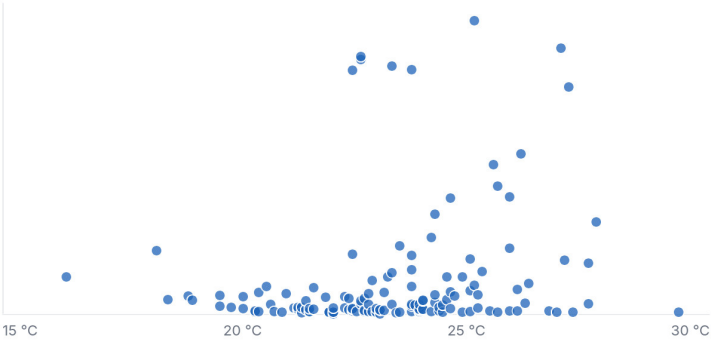
SE 19/2024	~421 casos (129–1.082)	Risco Crítico
SE 20/2024	~376 casos (123–928)	Risco Crítico
SE 21/2024	~276 casos (123–722)	Risco Crítico
SE 22/2024	~258 casos (123–627)	Risco Crítico

Conta ilustrativa: parte da média das últimas 4 semanas (491 casos) e segue o formato da mesma época nos anos anteriores, entre metade e o dobro. A previsão de verdade é a entrega da Fase 6. A faixa de risco usa o histórico do próprio município e não é o critério do InfoDengue.

Temperatura de N semanas atrás × casos

DADO REAL

Defasagem: 4 semanas



316 semanas até a referência; correlação de postos 0,24. Associação, não causa: o calor das semanas anteriores costuma vir antes do aumento de casos.

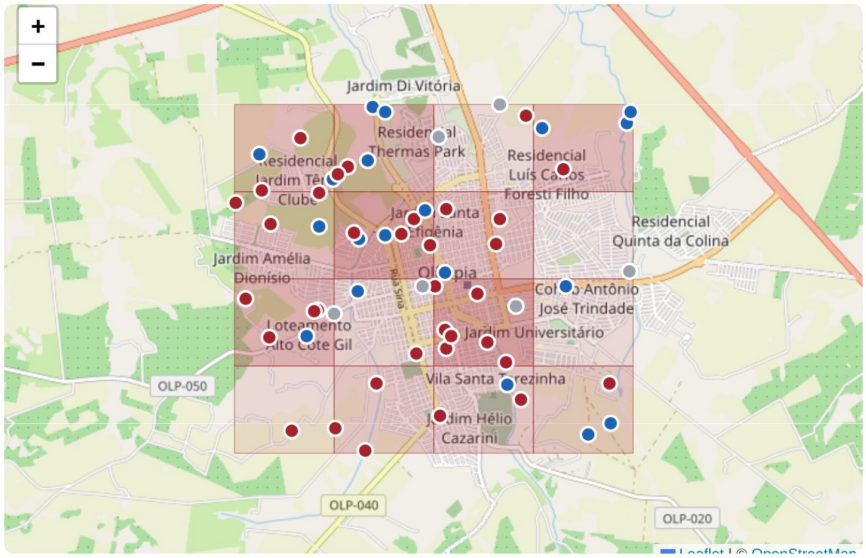
Onde agir primeiro

Denúncias de criadouro por setor

SIMULADO

Fila de denúncias

SIMULADO



Nova · Agendada · Vistoriada · Setor: quanto mais escuro, mais denúncias abertas

54 aberta(s) de 60. Ordem por prioridade: tipo do criadouro, dias em espera e quantas denúncias o setor já tem.

- **#1 · Caixa d'água aberta** — Setor B2 · 14 dia(s) · agendada · prioridade 8,5 — Vistoriar
- **#33 · Piscina abandonada** — Setor B2 · 10 dia(s) · nova · prioridade 7,9 — Agendar
- **#52 · Piscina abandonada** — Setor C3 · 7 dia(s) · nova · prioridade 7,5 — Agendar
- **#21 · Caixa d'água aberta** — Setor B2 · 6 dia(s) · agendada · prioridade 7,4 — Vistoriar
- **#42 · Calha entupida** — Setor C3 · 13 dia(s) · nova · prioridade 7,4 — Agendar
- **#39 · Terreno baldio com lixo** — Setor B2 · 12 dia(s) · nova · prioridade 7,2 — Agendar
- **#17 · Pneus acumulados** — Setor C3 · 4 dia(s) · nova · prioridade 7,1 — Agendar
- **#32 · Caixa d'água aberta** — Setor B1 · 11 dia(s) · nova · prioridade 7,1 — Agendar

Fonte: InfoDengue (Fiocruz/FGV) · dados até 04/10/2026

Protótipo de demonstração. Não substitui o boletim oficial da Secretaria de Saúde. Com sintomas, procure a UBS.

FAROL: Ferramenta de Antecipação de Risco e Orientação Local · Projeto de extensão · Desenvolvimento de Software Multiplataforma · Fatec Olímpia

Desenvolvido por 2RTek

FAROL
FERRAMENTA DE ANTECIPAÇÃO DE RISCO E ORIENTAÇÃO LOCAL
SISTEMA DE PREDIÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

Agir antes do pico da dengue

O FAROL é um sistema para a vigilância epidemiológica. Ele mostra quando o risco de dengue está chegando e onde a equipe de campo deve ir primeiro.

O problema

- A dengue volta todo ano, com o pico entre fevereiro e maio.
- O tamanho da epidemia muda muito: em Olímpia foram 366 casos em 2018 e 9.369 em 2024.
- O dado de casos chega por semana epidemiológica e com atraso. Quando o pico aparece no boletim, a transmissão já aconteceu.
- A denúncia de criadouro chega por telefone, sem foto nem endereço exato, e a equipe não tem como decidir onde ir primeiro.

A proposta

Juntar numa tela só os casos da semana, o clima e as denúncias da população, para a vigilância saber se o ano vai ser de epidemia antes de ele acontecer e para o controle de vetores ter uma fila de visitas por prioridade.

Veja os números

Abra o simulador

Fonte dos dados: InfoDengue (Fiocruz/FGV). Só dados públicos e agregados por semana.

Este site não substitui o boletim oficial da Secretaria de Saúde. Com sintomas, procure a UBS.

Projeto de extensão · Desenvolvimento de Software Multiplataforma · Fatec Olímpia

Desenvolvido por 2RTek

FAROL

Vigilância da Dengue · Olímpia/SP

Município

Olímpia/SP

Semana de referência

‹ ›

SE 18/2024 · 28/04/2024

Maior pico | Última semana

SIMULADOR: casos e clima reais (InfoDengue); previsão, denúncias e mapa são simulados.

Como estamos

Casos na semana

528

SE 18/2024

Nível de alerta

Crítico

InfoDengue

Rt

1,10

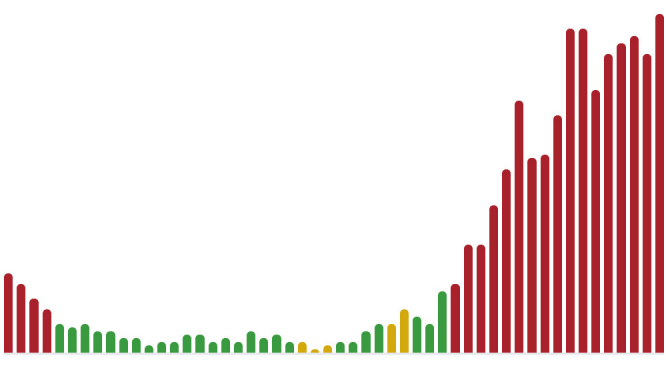
Transmissão em expansão

Tendência

▲ 4%

1.964 contra 1.880

Casos por semana · 52 semanas



Baixo · Atenção · Alerta · Crítico

O que vem aí

Previsão · 4 semanas SIMULADO

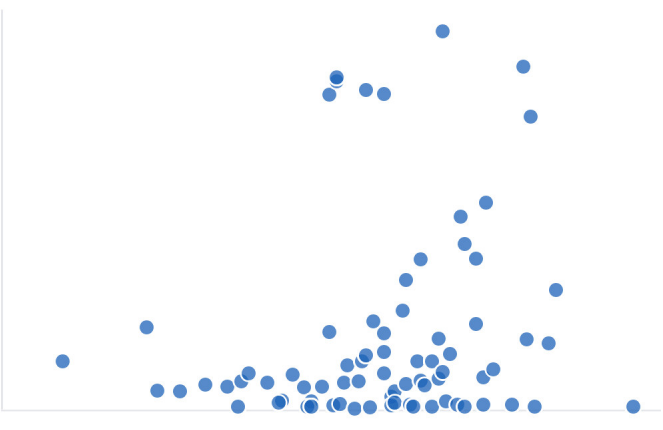


SE 19	~421 (129–1.082)	Crítico
SE 20	~376 (123–928)	Crítico
SE 21	~276 (123–722)	Crítico
SE 22	~258 (123–627)	Crítico

Conta ilustrativa: média das últimas 4 semanas seguindo o formato da mesma época nos anos anteriores. A previsão de verdade é a Fase 6.

Temperatura × casos DADO REAL

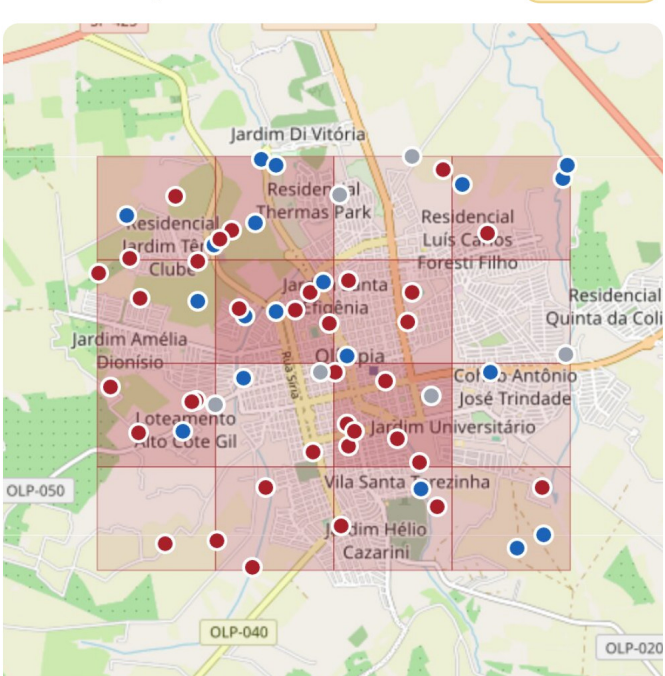
Defasagem 4 sem.



316 semanas; correlação de postos 0,24. Associação, não causa.

Onde agir primeiro

Denúncias por setor SIMULADO



Nova · Agendada · Vistoriada

Fila de denúncias SIMULADO

54 aberta(s) de 60, por prioridade.

- **#1 · Caixa d'água aberta** — Setor B2 · 14 dias · agendada — Vistoriar
- **#33 · Piscina abandonada** — Setor B2 · 10 dias · nova — Agendar
- **#52 · Piscina abandonada** — Setor C3 · 7 dias · nova — Agendar
- **#21 · Caixa d'água aberta** — Setor B2 · 6 dias · agendada — Vistoriar
- **#42 · Calha entupida** — Setor C3 · 13 dias · nova — Agendar
- **#39 · Terreno baldio com lixo** — Setor B2 · 12 dias · nova — Agendar

Fonte: InfoDengue (Fiocruz/FGV) · dados até 04/10/2026

Protótipo de demonstração. Não substitui o boletim oficial da Secretaria de Saúde. Com sintomas, procure a UBS.

Desenvolvido por 2RTek